

Manual de configuración

Configuración del motor de informes



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de esta guía	1
Propósito	1
Audiencia	1
Requerimientos	2

1 Parámetros de registro del motor de informes

■ Acerca de este capítulo	3
■ Cómo realizar una configuración	3
■ Parámetros configurables.	4
Parámetro de ubicación de los informes	4
Parámetro de expansión del directorio temporal del servidor para ejecuciones de informes	4
Parámetros relativos a fuentes	5
Parámetros relativos a formatos	6
Parámetros relativos a imágenes auxiliares:	6
Parámetros relativos a e-reporting:	6
Parámetros relativos a trazas	7

2 Instalación y configuración del sistema de e-reporting

■ Introducción	9
■ Arquitectura del sistema.	10
■ Requisitos.	11
■ Parametrizaciones opcionales	12
Optimización del informe mediante archivos GIF en el servidor Web	12
Búsquedas en los informes generados	13
Servidor de Aplicaciones en Windows, Servidor Web en Windows	13
Servidor de Aplicaciones en UNIX, Servidor Web en UNIX	13
■ Prueba de la instalación: páginas ejecutoras y lanzadoras	15
Páginas ejecutoras y lanzadoras	15

3 Formato Windows en plataformas Unix

■ Acerca de este capítulo	17
■ Formato Windows en plataformas Unix	17
■ Configuración del formato Windows por idioma o sociedad.	21

Introducción

Acerca de esta guía

Propósito

Una característica esencial de la plataforma tecnológica de Meta4 es su capacidad de diseñar y ejecutar informes.

Un informe consta de un diseño, que se guarda en el Meta4Object de informes, y que es ejecutado a partir de unos datos que vienen de un Meta4Object de datos. Cada informe puede visualizarse en diferentes dispositivos (visor, impresora, PDF, HTML, TXT, etc.), siendo el diseño del informe independiente del dispositivo de salida.

El motor de ejecución de informes tiene múltiples parámetros en tiempo de ejecución. Existe un tipo especial de parámetros, que afectan a todos los informes, conocidos habitualmente como parámetros de registro, que puede ser necesario configurar en ciertos escenarios.

En este documento se expone una lista de los parámetros modificables en la configuración, así como capacidades especiales del motor de ejecución de informes que requieren de operaciones especiales por parte del administrador.

Audiencia

El documento va dirigido a configuradores e instaladores de la tecnología de Meta4, así como a desarrolladores de informes.

Requerimientos

Para realizar las configuraciones descritas en este documento es necesario disponer de un entorno de desarrollo y de ejecución de aplicaciones Meta4 (cliente de desarrollo, servidor de aplicaciones, etc.)

Parámetros de registro del motor de informes

1

Acerca de este capítulo

En este capítulo se exponen los parámetros de registro del motor de informes

Cómo realizar una configuración

Aunque los parámetros de registro originalmente se configuraban en el registro del sistema, la configuración de parámetros de registro para el motor de informes se realiza, según el entorno de ejecución, se realiza en las siguientes ubicaciones:

- Cliente Windows: En el nodo REPORTS del fichero de configuración regmeta4.xml (donde bID es un identificador de versión).

```
<HKEY_LOCAL_MACHINE><SOFTWARE><Meta4><Mind><_3.X>
<Build>
  <bID>
    <CLIENT>
      <TOOLS INSTALL_MODE="0">
        <REPORTS param="value"/>
      </TOOLS>
    </CLIENT>
  </bID>
</Build>
</_3.X></Mind></Meta4></SOFTWARE></HKEY_LOCAL_MACHINE>
```

- Cliente Rich Web: En la entrada REPORTS del fichero de configuración (descargable) M4WizardIn.reg.

-

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Build\bID\CLIENT\TOOLS\REPORT
```

- Servidor de aplicaciones: En la rama REPORTS (donde aID es un identificador de la configuración), en plataformas Windows en el registro del sistema, en plataformas UNIX en el fichero regmeta4.reg.

-

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Build\AID\APPServer\TOOLS\REPORTS]
```

Parámetros configurables

Los parámetros configurables de registro son:

Parámetro de ubicación de los informes

- WorkDir: Directorio principal de funcionamiento del motor de informes, al que se vuelcan las salidas a fichero.

Parámetro de expansión del directorio temporal del servidor para ejecuciones de informes

Por defecto, los archivos generados con el planificador de tareas se guardan en la aplicación en una serie de subdirectorios distintos por ejecución (Thread_1, Thread_2, etc.), para evitar que se sobrescriban. Sin embargo, existe la posibilidad de deshabilitar esa expansión del directorio temporal del servidor de aplicaciones para ejecuciones de informes.

Si desea deshabilitar la expansión, puede establecer ese modo de trabajo añadiendo la variable **ExpandWorkDir** con valor "0" en el archivo regmeta4.reg correspondiente a cada configuración del servidor de aplicaciones. Recuerde que si su servidor está en plataforma Windows, deberá hacer doble clic en el archivo antes de reiniciar el servidor de aplicaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deshabilitar la expansión:

Ejemplo

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\MIND\3.X\Build\appserverGBTEMP\APP
Server\TOOLS\REPORTS]
"TraceFile"="C:\\Program Files\\Meta4\\appserverGBTEMP\\m4appserver-
config\\temp\\m4reports\\trace.txt"
"WorkDir"="C:\\Program Files\\Meta4\\appserverGBTEMP\\m4appserver-
config\\temp\\m4reports"
"RFNPath"="K:\\M4ver\\B7.01sp5_013b\\m4reports\\rfnfiles"
"GraphicsPath"="K:\\M4ver\\B7.01sp5_013b\\m4reports\\bmps\\color"
"GraphicsPathBW"="K:\\M4ver\\B7.01sp5_013b\\m4reports\\bmps\\b_w"
"Language"="m4fmtpor"
"ExpandWorkDir"="0"
"ParamsDir"="K:\\M4ver\\B7.01sp5_013b\\m4reports\\params"
"SystemDebugEnabled"="0"
"GraphicsPathHTML"="K:\\M4ver\\B7.01sp5_013b\\m4reports\\htmlfiles"
"TempWebImages"=""
"UnicodeFontFileName"="code2000.ttf"
```

Parámetros relativos a fuentes

- RFNPath: Ruta en la que pueden encontrarse los ficheros de fuentes en formato propietario de Meta4 (RFN).

En cliente Windows o servidor de aplicaciones, esta ruta es una ruta absoluta a la carpeta rfnfiles, por ejemplo:

C:\Program Files\Meta4\m4serversite\m4reports\rfnfiles

En cliente Rich Web, esta ruta es una URI relativa a la URL del servicio de actualización de paquetes Rich Web, por ejemplo:

/packages/suppfiles/m4reports/rfnfiles.

Parámetros relativos a formatos

- **ParamsDir:** Directorio donde se depositarán los ficheros de parametrización del motor de informes. De momento el único archivo que se incluye en esa ruta es m4fmt32.ini donde se guardan las distintas configuraciones para la parametrización de los formatos de cadena tipo título, frase, etc.
- **Language:** Lista de librerías que deben utilizarse como plug-in de idiomas para los formateos . En la actualidad esta lista tiene un único valor, que es: "m4fmtpor"

Parámetros relativos a imágenes auxiliares:

- **GraphicsPath:** Para informes diseñados usando la ruta de imágenes del registro, es la ruta en el que se encuentran las imágenes en formato BMP, en su versión en colores.

En cliente Windows o servidor de aplicaciones, esta es una ruta absoluta a la carpeta bmps/color, por ejemplo:

C:\Program Files\Meta4\m4serversite\m4reports\bmps\color

En cliente Rich Web, esta ruta es una URI relativa a la URL del servicio de actualización de paquetes Rich Web, por ejemplo:

/packages/suppfiles/m4reports/bmps/color.

- **GraphicsPathBW:** Para informes diseñados usando la ruta de imágenes del registro, es el directorio en el que se encuentran las imágenes en formato BMP, en su versión monocroma para la salida a PCL sin opción de color.
- **GraphicsPathHTML:** Directorio donde se ubican las imágenes auxiliares para la salida a HTML

Parámetros relativos a e-reporting:

- **TempWebImages:** URI que se debe concatenar a la URL del servidor web para clientes HTML para hallar imágenes temporales, que en el caso de los informes ejecutados por e-reporting, pueden utilizarse para optimizar el tiempo de incrustación de la imagen en el informe.

Parámetros relativos a trazas

- **TraceFile:** Nombre base de los fichero de traza para el motor de informes.
- **SystemDebugEnable:** Habilita la salida de trazas, si el valor es 1. La deshabilita si el valor es 0.

Instalación y configuración del sistema de e-reporting

2

Introducción

El sistema de e-reporting de Meta4 hace posible la ejecución en línea de informes así como su presentación en formato HTML o PDF desde un navegador con acceso a la aplicación Web de Meta4 como cliente Web (es decir, en productos como el Self-Service del Empleado).

Este sistema ofrece una alta resolución de visualización de los informes, sin necesidad de utilizar complementos adicionales para el navegador. Para el formato HTML el interfaz de visor se basa en plantillas HTML parametrizables por el usuario, con la flexibilidad y las características propias de navegadores.

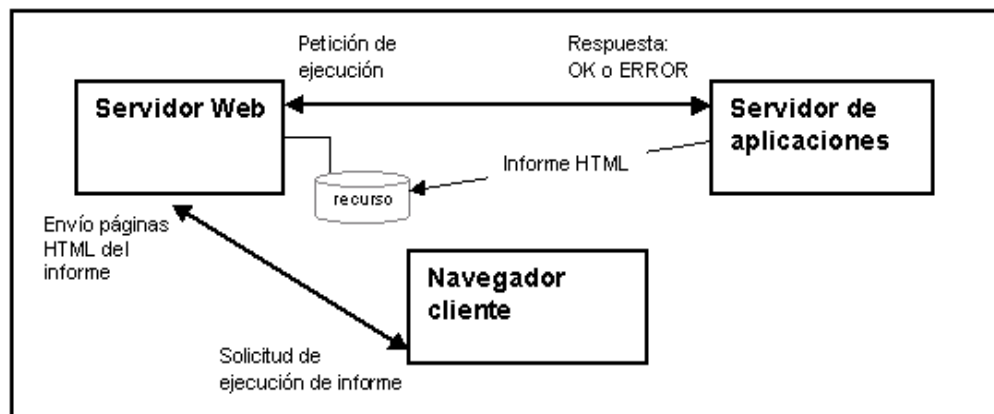
Este capítulo describe cómo configurar el sistema de e-reporting de Meta4.

Arquitectura del sistema

Los elementos que intervienen en el sistema de e-reporting son los siguientes:

- **Navegador cliente (Internet Explorer o Netscape Communicator):**
Representa el nivel de presentación. Realiza las peticiones de ejecución de informes, suministrando los parámetros mediante un API y solicita al servidor Web que muestre el resultado de la ejecución.
- **Servidor Web:**
Proporciona los servicios de HTTP, ejecución de servlets y gestión de páginas JSP, así como la capa adicional de la aplicación Web de Meta4 para tener acceso al servidor de aplicaciones.
Este servidor Web se comunica con el servidor de aplicaciones y con el navegador cliente, transmitiéndole al primero las peticiones de ejecución de informes que solicita el segundo.
- **Servidor de aplicaciones:**
El servidor de aplicaciones recibe las peticiones del servidor Web y se encarga de generar y entregar los informes en formato HTML.

Figura 1. Arquitectura del sistema de e-reporting



Requisitos

Para comenzar la configuración del sistema de e-reporting, verifique que los siguientes elementos están instalados y correctamente configurados:

- Servicios Web de Meta4 con sus requisitos de software (servidor Web y motor de servlets/JSPs certificado)
- Servidor de aplicaciones con sus requisitos de software (cliente de base de datos certificado)
- (Opcional para búsquedas) Intérprete de Perl en el servidor Web sobre el que se hayan instalado la aplicación Web de Meta4. Para más información, consulte la sección titulada Motor de búsquedas en informes.
- (Opcional para búsquedas) Directorio /cgi-bin en el servidor Web, en el que se haga posible la ejecución de programas CGI. Para más información, consulte la sección titulada Motor de búsquedas en informes.
- Recurso común al servidor de aplicaciones y al servidor Web. Para que el servidor Web pueda recoger los archivos resultantes de la ejecución de los informes generados por el servidor de aplicaciones, es necesario que el servidor de aplicaciones sea capaz de escribir en un directorio accesible a través del servidor Web. Los pasos concretos necesarios para definir correctamente el recurso común se describen en el capítulo *Compartición de archivos entre el servidor de aplicaciones y el servidor web* de este manual.

Parametrizaciones opcionales

En este apartado se describen dos aspectos opcionales de la ejecución de informes que pueden ser personalizados.

Optimización del informe mediante archivos GIF en el servidor Web

Muchos de los informes que se ejecutan utilizan imágenes GIF comunes a todos ellos (el logotipo, por ejemplo). Hasta ahora siempre era necesario hacer referencia a dichas imágenes al archivo concreto que las guarda, desde el diseño del informe. Sin embargo, el proceso de búsqueda del archivo con la imagen en tiempo de ejecución consume bastante tiempo.

En el caso de informes que van a ser ejecutados a través del cliente ligero, es posible optimizar la carga de las imágenes referenciadas en los informes. Imágenes en formato GIF referenciadas (no incrustadas), que vengan marcadas en su diseño con la nueva propiedad "Usar gifs del servidor Web", no serán procesadas. Serán buscados directamente a un directorio habilitado a tal efecto en el servidor Web.

Este directorio tiene que indicarse en una entrada del registro del servidor de aplicaciones. El directorio almacenará imágenes en formato GIF que vayan a ser muy utilizadas en los informes. Hay que tener en cuenta que es un único directorio el que puede utilizarse a tal efecto. Es decir, todas las imágenes que se quieran tomar del servidor Web deben estar en este mismo directorio, que es al que se va a hacer referencia. Si quiere hacer uso de esta posibilidad de optimización, la entrada del registro que debe editar es:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\<identificador>\APP
Server\TOOLS\REPORTS]
TempWebImages=""
```

Esta entrada debe contener la porción de URL que se debe concatenar a la URL del servidor Web para tener acceso al directorio de imágenes.

Vea los siguientes ejemplos para Windows y para UNIX:

EJEMPLO

Servidor de Aplicaciones en Windows, Servidor Web en Windows:

Si el servidor Web almacena las imágenes comunes en un directorio que cuelga del directorio raíz del servidor web, por ejemplo, c:\inetpub\wwwroot\imagedir, el contenido de la entrada de registro TempWebImages debe ser /imagedir .

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\test_server\APPS  
server\TOOLS\REPORTS]
```

```
TempWebImages="/imagedir"
```

Servidor de Aplicaciones en UNIX, Servidor Web en UNIX:

Si el servidor Web está instalado en /opt/iplanet/docs y el directorio donde se almacenarán las imágenes comunes es /opt/iplanet/docs/imagedir, el contenido de la entrada TempWebImages dentro del archivo regmeta4.reg debe ser /imagedir.

El archivo regmeta4.reg es un archivo de parametrización del servidor de aplicaciones, y se encuentra en la raíz del directorio de configuración del servidor de aplicaciones.

Búsquedas en los informes generados

Se puede buscar palabras clave en los informes generados en el servidor Web. El sistema de búsqueda está basado en CGI, y es necesario disponer de un intérprete de Perl para que funcione correctamente.

Servidor de Aplicaciones en Windows, Servidor Web en Windows

Para instalar adecuadamente el motor de búsquedas en su servidor Web debe seguir los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber instalado en la máquina donde reside su servidor Web un intérprete de Perl-CGI. (Se recomienda Active Perl, de ActiveState, que puede descargar de <http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/>.) Para instalarlo, compruebe que tiene acceso, como "Administrador" en consola o por TELNET, a la máquina con Windows en la que tiene instalado el servidor Web. Siga la documentación de instalación del producto.
2. Asegúrese de que el directorio cgi-bin de su servidor Web está configurado para aceptar peticiones de ejecución de archivos de tipo *.pl y *.cgi. Para ello, siga las instrucciones que le suministra el programa intérprete de Perl.
3. Copie el archivo m4search.pl, que encontrará en la carpeta Windows\M4Website\le-reporting, del CD de Tecnología Base, en el directorio cgi-bin dentro del servidor Web.

Servidor de Aplicaciones en UNIX, Servidor Web en UNIX

1. Asegúrese de que el directorio cgi-bin de su servidor Web está configurado para aceptar peticiones de ejecución de archivos de tipo *.pl y *.cgi. Para ello, siga las instrucciones que le suministra el programa intérprete de Perl.

2. Suponiendo que su sistema UNIX es Solaris, copie el archivo m4search.pl, que encontrará en la carpeta Solaris\M4Website\e-reporting, del CD de Tecnología Base, en el directorio cgi-bin dentro del servidor Web.
3. Asegúrese de que tiene instalado un intérprete de Perl-CGI en la máquina donde reside su servidor Web. Este intérprete debe estar instalado en el mismo lugar donde indica la primera línea del archivo m4search.pl que ha copiado en el paso 2.

Si lo tuviera instalado en un lugar distinto del que indica la primera línea del archivo m4search.pl, debe editar dicho archivo y cambiar la primera línea para que apunte al lugar donde tiene instalado el intérprete de Perl.

Si no tiene instalado el intérprete en el sistema, puede descargarlo de Internet (por ejemplo, de <http://sunfreeware.com>). El directorio de instalación debe ser el indicado en la primera línea del archivo m4search.pl.

Prueba de la instalación: páginas ejecutoras y lanzadoras

Páginas ejecutoras y lanzadoras

Para realizar una prueba de la ejecución de informes, se necesitan dos páginas, que se proporcionan a modo de ejemplo tras la instalación de la aplicación Web de Meta4.

1. La página lanzadora es una página JSP, desde la que se lanza el informe de prueba. Para hacer efectiva la petición de ejecución de un informe desde esta página, el código hace una llamada de tipo POST a otra página JSP que es la página ejecutora.

El ejemplo de página lanzadora, que incluye la llamada a la página ejecutora, con parámetros ejemplo, se almacena en el directorio reports, exclusivo para la herramienta de informes, dentro del directorio raíz del cliente ligero:

`http://web_server/reports/espanol/reports_x.jsp`

2. La página ejecutora es la página JSP estándar a la que se llama. Contiene el código Java y los M4Tags, incluyendo el M4Tag específico de ejecución del informe, **ExecuteReport**. Esta página estará en:

`http://web_server/reports/espanol/reports.jsp`

Una vez ejecutado el informe, el navegador muestra una página que indica el resultado de la ejecución. Según el resultado, puede mostrar errores o bien indica el éxito de la ejecución. A la vez se abre un nuevo navegador (en modo desplegable) con el informe lanzado.



Para más información acerca de los M4Tags, consulte el manual, *Desarrollo de funcionalidad para el cliente HTML*.

Formato Windows en plataformas Unix

3

Acerca de este capítulo

Existe un formato especial para los informes, conocido como formato Windows, que puede utilizarse en informes ejecutados en plataformas UNIX, siempre que se realice una configuración previa.

En este capítulo se explica cómo realizar esta configuración previa, que consiste en crear un archivo llamado `m4regionalsettings.ini` que se debe copiar en cada una de las configuraciones de servidor donde puedan ejecutarse informes con formato Windows. Asimismo, se describe la configuración del formato Windows por idioma y sociedad.

Formato Windows en plataformas Unix

El archivo `m4regionalsettings.ini`

- El formato Windows de los informes toma la configuración de fechas, monedas, etc. del registro del sistema Windows en el que se ejecuta el informe. Para ejecutar informes en UNIX con el mismo formato, debe crearse un archivo llamado `m4regionalsettings.ini`.

Creación del archivo `m4regionalsettings.ini`

- El archivo `m4regionalsettings.ini` está inspirado en el registro de Windows y para crearlo se pueden seguir las siguientes instrucciones:
 1. En un cliente Windows, exportar la rama del registro `[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]` al archivo `m4regionalsettings.reg`
 2. Renombrar el archivo `.reg` a `.ini`

3. Editar el archivo .ini:

1. eliminar la cabecera Windows Registry Editor;
2. renombrar la sección [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International] a [Intl]
3. eliminar totalmente la sección [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Geo]
4. 4. eliminar las comillas dobles de todo el texto;
5. guardar el archivo con codificación ANSI (la exportación del registro genera un archivo Unicode).

Con ello queda un archivo INI aplicable al servidor UNIX, con los regional settings del entorno Windows y similar al siguiente:

```
[Intl]
iCountry=34
iCurrDigits=2
iCurrency=3
iDate=1
iDigits=2
iLZero=1
iMeasure=0
iNegCurr=8
iTime=1
iTlZero=0
Locale=00000C0A
s1159=
s2359=
sCountry=Spain
sCurrency=€
sDate=/
sDecimal=,
sLanguage=ESN
sList=;
sLongDate=dddd, dd' de 'MMMM' de 'yyyy
sShortDate=dd/MM/yyyy
sThousand=.
sTime=:
sTimeFormat=H:mm:ss
iTimePrefix=0
sMonDecimalSep=,
sMonThousandSep=.
iNegNumber=1
sNativeDigits=0123456789
NumShape=1
iCalendarType=1
iFirstDayOfWeek=0
iFirstWeekOfYear=0
sGrouping=3;0
sMonGrouping=3;0
sPositiveSign=
sNegativeSign=-
```

No todas las propiedades son aplicables al formato WINDOWS. Las propiedades aplicables se indican en la sección siguiente

Descripción de propiedades aplicables

A continuación se realiza una descripción de las propiedades de los regional settings que son aplicables al formato WINDOWS:

Numéricos

- sThousand. Símbolo de agrupación de dígitos (separador de millares).
- sDecimal. Símbolo decimal.
- iDigits. Número de decimales significativos.
- iLZero. 1. Muestra siempre un dígito a la izquierda del símbolo decimal (p.ej 0,7) ; 0. Lo muestra sólo cuando es necesario (p.ej. ,7)

Fechas

- sDate. Separador de fecha.
- sShortDate. Formato de fecha corta.

Horas

- sTime. Separador de hora.
- s1159. Símbolo AM
- s2359. Símbolo PM
- iTLZero. 1. La hora siempre tienen dos dígitos (p.ej: 09:00:00); 0. No se muestra el 0 no significativo en la hora (p.ej: 9:00:00)

Monedas

- iCurrency. Especifica el formato para valores monetarios positivos según la siguiente tabla:

-

Valor	Significado
0	\$1.1
1	1.1\$
2	\$ 1.1
3	1.1 \$

- iNegCurr. Especifica el formato para valores monetarios negativos según la siguiente tabla:

Valor	Significado	Ejemplo
0	(\$1.1)	(\$100.00)
1	-\$1.1	-\$100.00
2	\$-1.1	\$-100.00
3	\$1.1-	\$100.00-
4	(1.1\$)	(100.00\$)
5	-1.1\$	-100.00\$
6	1.1-\$	100.00-\$
7	1.1\$-	100.00\$-
8	-1.1 \$	-100.00 \$ (espacio antes de \$)
9	-\$ 1.1	-\$ 100.00 (espacio después de \$)
10	1.1 \$-	100.00 \$- (espacio antes de \$)
11	\$ 1.1-	\$ 100.00- (espacio después de \$)
12	\$ -1.1	\$ -100.00 (espacio después de \$)
13	1.1- \$	100.00- \$ (espacio antes de \$)
14	(\$ 1.1)	(\$ 100.00) (espacio después de \$)
15	(1.1 \$)	(100.00 \$) (espacio antes de \$)

- sCurrency. Símbolo monetario
- iCurrDigits. Número de decimales significativos en valores monetarios

Configuración del formato Windows por idioma o sociedad

Para poder configurar el formato Windows de forma diferente por idioma o sociedad, se han añadido 14 nuevos parámetros de aplicación, uno por cada una de las propiedades de Regional Settings mencionadas en la sección anterior (entornos Windows) o del archivo m4regionalsettings.ini (entornos Unix) que el motor de informes utiliza con el formato Windows.

Estos parámetros se definen en la ruta REPORTS \ WINDOWSFORMAT y todos mantienen el nombre de la propiedad original de los Regional Settings. Ninguno de ellos tiene definido valor por defecto a nivel de aplicación. No obstante, los valores por defecto que se utilizarán se corresponderán con los valores determinados en los Regional Settings de la máquina de ejecución. No es necesario dar valor a todos los parámetros, solo a los que se necesite.

Los parámetros se aplicarán tanto en ejecución en cliente como en servidor. De esta forma se asegura la coherencia en la salida independientemente de dónde se ejecute el informe.